

Ejercicio 1

¿Qué es un sistema de control de versiones?

Son software que ayudan a realizar un seguimiento de los cambios en el código a lo largo del tiempo. El sistema toma una “instantánea” de los archivos y la guarda de forma permanente para que se pueda recuperar más adelante si es necesario.

Su función principal en un equipo es resolver la concurrencia y la pérdida de código. Evita recurrir a compartir archivos comprimidos o sobrescribir accidentalmente el trabajo de otros. Permite que múltiples ingenieros trabajen en la misma base de código al mismo tiempo de forma segura, fusionando aportaciones y garantizando un historial al cual regresar si algo falla.

¿Qué es Git?

Es un sistema de control de versiones distribuido (SCVD) creado para seguir y gestionar los cambios en el código de forma local.

¿Qué es GitHub y su diferencia con Git?

GitHub es una plataforma en la nube para alojar repositorios Git. Se basa en las capacidades locales de Git, facilitando que varios desarrolladores trabajen en un solo proyecto colaborativo y vean las ediciones en tiempo real.

Conceptos Clave

Repositorio: Directorio principal que almacena todos los archivos del proyecto y su historial completo de cambios.

Confirmación (commit): Punto de guardado permanente en la línea de tiempo del repositorio. Captura el estado exacto de los archivos junto con un mensaje descriptivo.

Rama (branch): Espacio de trabajo paralelo y aislado dentro del repositorio. Permite desarrollar sin afectar el código principal estable.

Fusión (merge): Acción de combinar el historial y los cambios de una rama secundaria hacia otra rama.

Conflicto de fusión: Alerta que lanza Git cuando dos desarrolladores modifican exactamente la misma línea de código de formas distintas.

Pull Request: Petición formal para avisar al equipo que has terminado una tarea en tu rama y deseas que revisen tu código antes de fusionarlo.

Archivo .gitignore: Archivo de texto donde listas los nombres y extensiones de archivos o carpetas que Git debe ignorar para no subirlos al repositorio público.

Flujo de trabajo basado en ramas

Consiste en mantener el código estable en la rama principal y realizar cualquier trabajo nuevo en una rama independiente. Al concluir, no se fusiona automáticamente; se requiere una revisión de código entre pares a través de un Pull Request por las siguientes razones, control de calidad, mantenimiento de estándares, difusión del conocimiento.

Bibliografía

BillWagner. (s. f.). *¿Qué es el control de versiones? - Azure DevOps*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-version-control>

Duò, M. (2025, 1 octubre). *Git vs GitHub: ¿Cuál es la Diferencia y cómo Empezar?* Kinsta®.
<https://kinsta.com/es/blog/git-vs-github/>